ПРИМЕРЫ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Общие вопросы организации обучения

В Российской Федерации большинство пожаров возникает в результате безответственного отношения отдельных граждан к правилам пожарной безопасности, незнания опасности и непредвидения последствий этого разрушающего бедствия.

Сегодня почти каждый второй пожар происходит из-за неосторожного обращения с огнем, каждый четвертый - несоблюдения требований правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. В целом по стране по вине граждан, не знающих основы пожаробезопасного поведения, происходит более 70% пожаров. Приведенные данные свидетельствуют: *решение проблемы пожарной безопасности во многом зависит от повышения уровня противопожарных знаний.*



Пожарная безопасность *- состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.*

Меры пожарной безопасности*, это действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.*

Обучение мерам пожарной безопасности *- организованный процесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни.*

Целью программы является получение обучающимися знаний, умений, навыков, формирование компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, связанной с обеспечением пожарной безопасности объектов защиты.

Задачами программы являются:

- приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в том числе при осуществлении оценки проектной документации и анализе проектной документации на средства обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- приобретение теоретических знаний и практических навыков монтажа, технического обслуживания, ремонта средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- приобретение обучающимися теоретических знаний по новым образцам пожарно-технической продукции, современным технологиям обработки и учета информации в профессиональной деятельности;

- приобретение теоретических знаний и практических навыков по работе со специальным программным обеспечением информационно-справочной поддержки принятия решений, в том числе применяемым при проектировании, вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании, ремонте средства обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

В ходе освоения программы у обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции:

- ✓ Способность организовывать пожарно-профилактическую работу на объекте защиты;
- ✓ Способность проводить противопожарные мероприятия, предусмотренные требованиями пожарной безопасности;
- ✓ Способность организовывать работу по содействию пожарной охране при тушении пожаров на объекте защиты;
- ✓ Способность проводить контроль исправности систем и средств противопожарной защиты;
- ✓ Способность осуществлять разработку и контроль выполнения мероприятий по противопожарной защите объекта;
- ✓ Способность проводить независимую оценку пожарного риска;
- ✓ Способность организовывать обучение работников объекта защиты мерам пожарной безопасности.

Пожарная безопасность, комплекс мер и правил, направленных на предотвращение пожаров, снижение их последствий и обеспечение безопасности людей и имущества. Законодательная база пожарной безопасности включает в себя федеральные законы, постановления правительства, технические регламенты и другие нормативные акты.

Обучение по пожарной безопасности выступает обязательным требованием для ряда сотрудников и руководящего персонала, чтобы сократить число нарушений и минимизировать риск возникновения пожаров. Знания по пожарной безопасности являются неотъемлемой частью знаний каждого работника, поскольку они могут спасти жизни и имущество. Обучение по предупреждению пожаров, организации их тушения, действий по спасанию жизни людей и имущества при возникновении пожаров, позволяет работникам лучше понимать реальные риски и уметь принимать неотложные меры в случае возникновения пожара.

Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, разработка и осуществление мер пожарной безопасности на объектах защиты, это

обязательный набор знаний и умений, необходимых для обеспечения комплексной защиты от возникновения пожара на различных объектах. Только после проведения инструктажа или по факту прохождения обучения в данной области работник допускается к производственной деятельности.

Качественное и своевременное обучение по вопросам пожарной профилактики на объектах защиты — залог снижения рисков возникновения опасных для людей и материальных ресурсов ситуаций.

Реализация дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки "Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их проектированию", *формирует приобретение слушателями знаний и умений, необходимых для обеспечения пожарной безопасности и пожарной профилактики на объекте защиты.*

Классификация пожаров

Класс пожара – это условно принятая характеристика объекта пожара в зависимости от вида горючих веществ и материалов для удобства обозначения огнетушащих веществ и (или) средств тушения (огнетушителей, установок пожаротушения) пожара.

Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие основные классы:

1) пожары твердых горючих веществ и материалов **(A)**;

2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов **(B)**;

3) пожары газов **(C)**;

4) пожары металлов **(D)**;

5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением **(E)**;

6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ **(F)**.

Дополнительные классы и подклассы пожаров могут быть установлены нормативными документами по пожарной безопасности.

№ п/п	Класс пожара	Подкласс пожара	Вид горючих веществ и материалов	Огнетушащие вещества
1	A горение твердых веществ	A1	горение твердых материалов, сопровождаемое тлением (например, дерево, бумага, уголь, текстиль)	вода со смачивателями, распыленная вода, пены, огнетушащие порошки типа АВСЕ
		A2	горение твердых материалов, не сопровождаемое тлением (например, резина, каучук, пластмасса)	все виды огнетушащих веществ: вода, пена, порошки, хладоны
2	B горение жидких веществ	B1	горение полярных горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, на которых интенсивно разрушаются пены (например, спирты, эфиры и др.)	пены на основе специальных пенообразователей, устойчивые к действию полярных жидкостей, тонкораспыленная вода, хладоны, огнетушащие порошки общего назначения, аэрозольное пожаротушение, создаваемое сжиганием аэрозолеобразующих составов, и инертные разбавители: П2, CO_2, и т.п.
		B2	горение неполярных горючих и легковоспламеняющихся жидкостей и плавящихся при нагреве веществ (например, бензин, керосин, мазут, масла, стеарин, некоторые синтетические материалы)	пены, тонкораспыленная вода, хладоны, огнетушащие порошки общего назначения, аэрозольное пожаротушение и инертные разбавители: П2, CO_2, и т.п.
3	C	-	горение газообразных горючих веществ (например: метан, водород, пропан).	объёмное тушение и флегматизация газовыми составами, огнетушащие порошки общего назначения, пены, вода (для охлаждения оборудования)
4	D горение металлов и металло-содержащих веществ	D1	горение металлов, за исключением щелочных (например, алюминий, магний и их сплавы)	порошки типа ПХК, азот, аргон
		D2	горение щелочных металлов (например, калий, натрий)	огнетушащие порошки специального назначения и инертные газы
		D3	горение растворов с концентрацией металлосодержащих веществ до 60 % масс	пена, газовые составы, огнетушащие порошки всех видов
5	E	-	горение объекта пожара, который находится под напряжением электрического тока	вода, в том числе тонкораспыленная, галогеносодержащие средства, диоксид углерода; аэрозольное пожаротушение, порошки (при использовании ручных огнетушителей и стволов применяются для тушения оборудования с напряжением до 1000 В)
6	F	-	горение ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ	-

Статистика пожаров

Основные показатели обстановки с пожарами и их последствиями в Российской Федерации

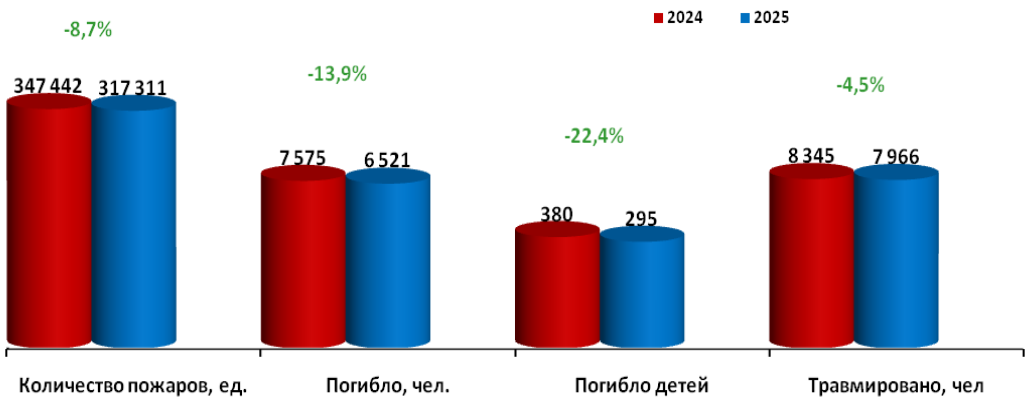
За 12 месяцев 2025 г. произошло 317 311 пожаров (за аналогичный период прошлого года (АППГ) – 347 442, - 8,7%), на которых погиб 6 521

человек (АППГ – 7 575, - 13,9%), в том числе 295 несовершеннолетних (АППГ – 380, - 22,4%), получили травмы 7 966 человек (АППГ – 8 345, - 4,5%). Зарегистрированный материальный ущерб составляет 22,8 млрд. рублей (АППГ – 19,8, 15,2%).

На пожарах спасено 22 691 человек (АППГ – 24 705, - 8,2%), эвакуировано 183 088 человек (АППГ – 200 800, -8,8%).

В среднем ежедневно происходило 869 пожаров, на которых погибало 18 человек, получали травмы 22 человека, огнем уничтожалось 95 строений.

Количество погибших на 100 тыс. человек населения – 4,3 человека (АППГ – 5,0), количество травмированных на 100 тыс. населения – 5,3 человека (АППГ – 5,5).



Сведения об обстановке с пожарами и их последствиями по субъектам Российской Федерации на поднадзорных объектах отображены в таблице 1.

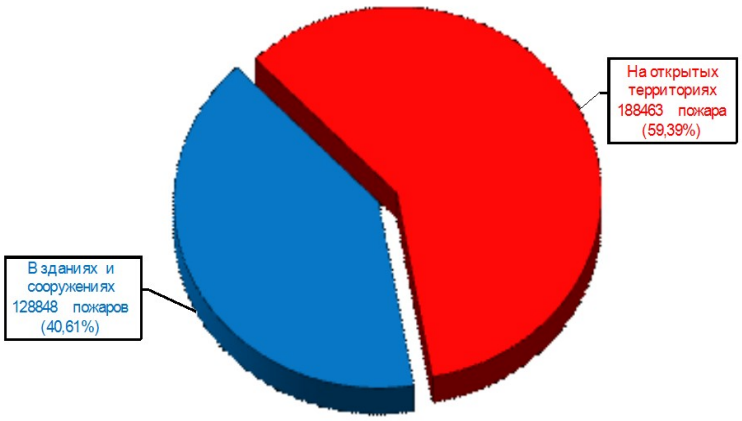
Таблица 1.

Субъект Российской Федерации	2024		2025	
	Кол-во пожаров, ед	Погибших людей, чел	Кол-во пожаров, ед	Погибших людей, чел
Республика Карелия	78	0	76	0
Республика Коми	92	2	100	2
Архангельская область	198	3	183	4
Ненецкий автономный округ	15	0	15	0
Вологодская область	239	0	212	0
Ленинградская область	172	0	148	2
г. Санкт-Петербург	1099	4	1074	8
Мурманская область	504	2	458	1
Новгородская область	69	1	61	0
Псковская область	59	3	49	2
Калининградская область	145	1	126	1
Белгородская область	134	1	120	0
Брянская область	77	0	49	1
Владимирская область	167	3	119	0
Воронежская область	155	5	130	1
Ивановская область	467	1	113	1

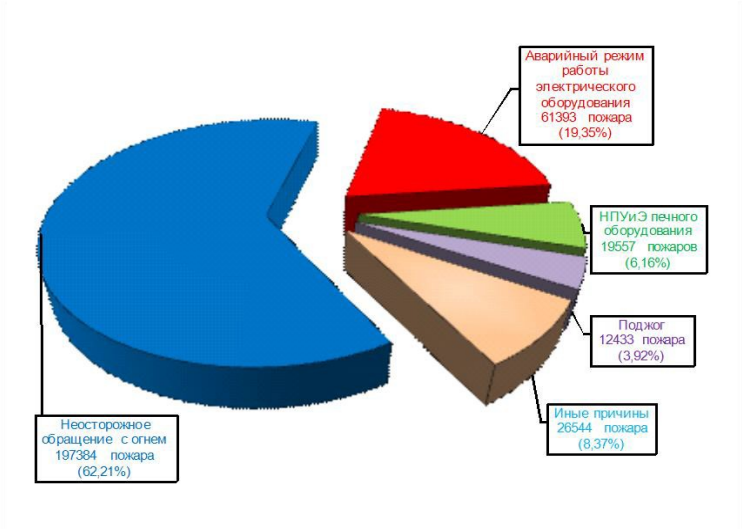
Субъект Российской Федерации	2024		2025	
	Кол-во пожаров, ед	Погибших людей, чел	Кол-во пожаров, ед	Погибших людей, чел
Калужская область	40	1	39	1
Костромская область	87	0	73	1
Курская область	99	0	93	2
Липецкая область	154	1	101	0
Московская область	776	19	743	9
Орловская область	79	0	59	1
Рязанская область	75	0	63	1
Смоленская область	122	1	100	1
Тамбовская область	39	0	33	4
Тверская область	132	0	90	0
Тульская область	75	0	60	4
Ярославская область	173	4	130	0
г. Москва	1666	7	1481	12
Республика Башкортостан	665	5	468	5
Республика Марий Эл	65	0	58	0
Республика Мордовия	66	0	60	0
Республика Татарстан	417	6	364	0
Удмуртская Республика	126	1	162	2
Чувашская Республика - Чувашия	155	0	101	4
Пермский край	354	4	409	2
Кировская область	166	3	115	8
Нижегородская область	332	2	231	2
Оренбургская область	154	0	137	1
Пензенская область	65	0	59	0
Самарская область	513	2	370	2
Саратовская область	274	1	237	0
Ульяновская область	166	0	158	2
Курганская область	72	2	73	0
Свердловская область	363	6	346	3
Тюменская область	124	4	138	0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	188	5	247	0
Ямало-Ненецкий автономный округ	127	1	120	1
Челябинская область	444	4	365	4
Республика Адыгея	29	0	25	0
Республика Калмыкия	14	0	14	0
Республика Крым	72	1	63	2
г. Севастополь	56	1	33	0
Краснодарский край	168	3	195	2
Астраханская область	123	0	82	0
Волгоградская область	186	0	166	0
Ростовская область	287	8	271	4
Республика Дагестан	85	5	71	2
Кабардино-Балкарская Республика	46	0	21	1
Карачаево-Черкесская Республика	14	0	11	0
Республика Северная Осетия - Алания	8	0	28	0
Республика Ингушетия	12	0	13	0
Чеченская Республика	63	4	67	0
Ставропольский край	118	2	113	1
Республика Алтай	22	0	23	0
Республика Тыва	78	1	91	0
Республика Хакасия	77	0	69	0
Алтайский край	212	2	180	1

Обстановка с пожарами и их последствиями по группам объектов и причинам их возникновения

Группы объектов

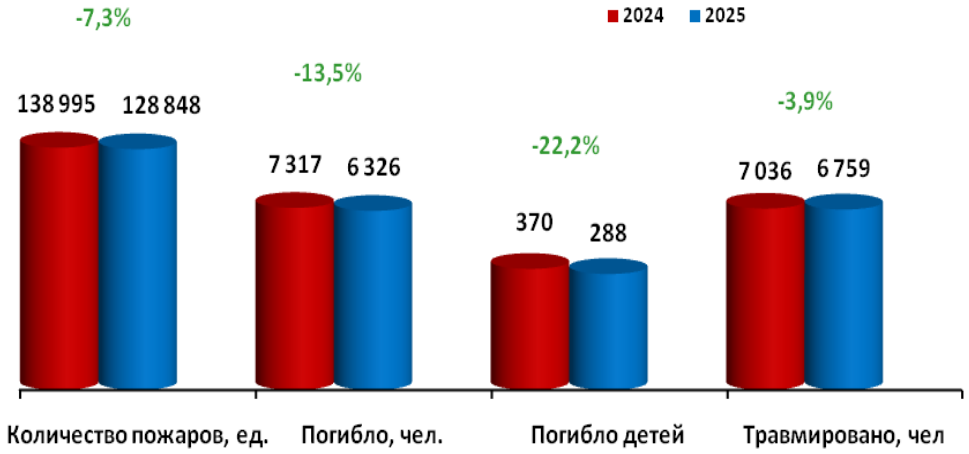


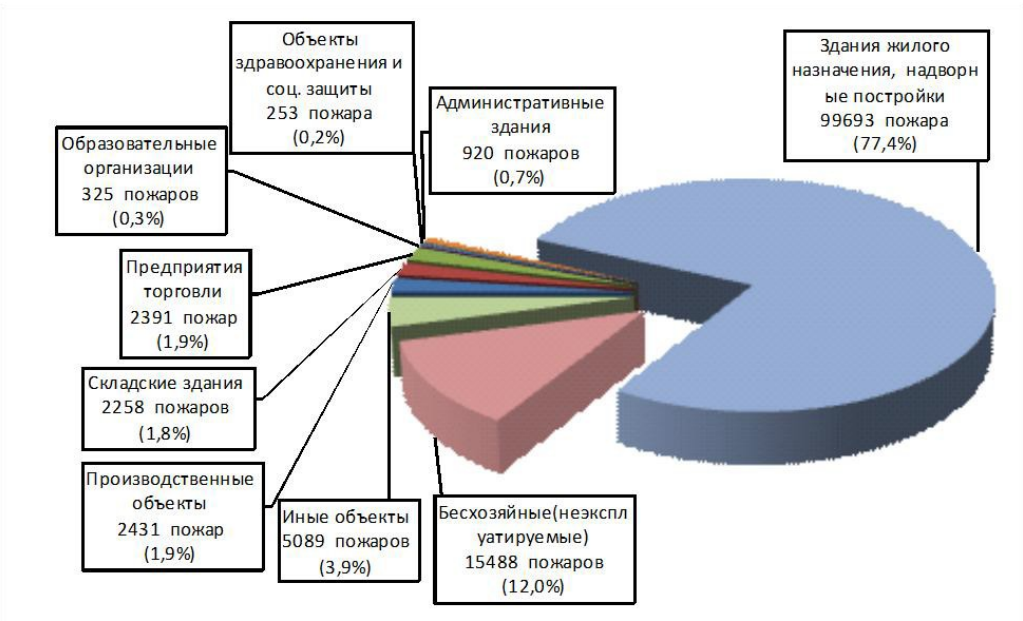
Группы причин



Обстановка с пожарами и их последствиями в зданиях и сооружениях

Общие сведения





Распределение пожаров по основным причинам в зданиях и сооружениях

1. Неосторожное обращение с огнем – 37 784 пожара (АППГ – 42 860, -11,8%), в том числе: - неосторожность при курении – 13 583 (АППГ – 16 635, -18,3%); - детская шалость – 1 019 (АППГ – 1 223, -16,7%).

2. Аварийный режим работы электрических сетей и оборудования – 56 421 пожар (АППГ – 59 557, -5,3%).

3. Нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования – 19 556 (АППГ – 21 415, -8,7%).

4. Поджог – 7 757 (АППГ – 8 242, -5,9%).

5. Иные причины – 7 330 (АППГ – 6 921, 5,9%).

Первичные средства пожаротушения, их назначение, устройство, техническая характеристика и правила пользования.

Первичные средства пожаротушения - это средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития, а именно *переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства для их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага пожара.*



Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом пожарно-спасательных подразделений, пожарными добровольцами и иными лицами в целях борьбы с пожарами.

Надлежащая эксплуатация первичных средств пожаротушения, периодическая проверка работоспособности, проведение технического обслуживания позволяют обеспечить повышение эффективности пожаротушения в начальной стадии пожара, предотвращение развития небольших по размерам аварийных проливов легковоспламеняемых жидкостей и горючих жидкостей, других опасных ситуаций.

Первичные средства пожаротушения размещаются вблизи мест наиболее вероятного их применения, на виду, и при обеспечении свободного доступа к ним.

Огнетушитель, это переносное или передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара за счет выпуска огнетушащего вещества. Огнетушители делятся на три вида: *на основе двуокиси углерода, порошкового типа, воздушно-пенные огнетушители.*

Огнетушащее вещество; ОТВ: *Вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения.*

Переносной огнетушитель: *Огнетушитель с полной массой не более 20 кг, конструктивное исполнение которого обеспечивает возможность его переноски и применения одним человеком.*

Огнетушители должны быть всегда в исправном состоянии, подвешены или установлены в вертикальном положении не выше 1,5 м от уровня пола, в отдалении от отопительных приборов и других источников тепла.

Над огнетушителями, расположенными на открытом воздухе, устраиваются навесы-козырьки.

Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

Огнетушители химические пенные (ОХП)

Данные огнетушители предназначены для тушения твердых и жидких веществ и материалов. Область применения их почти безгранична, за исключением тех случаев, когда огнетушащее вещество способствует развитию процесса горения или проводит электрический ток. Они просты по устройству, при правильном содержании надежны в эксплуатации.

ОХП состоят из корпуса, кислотного полиэтиленового стакана, горловины, рукоятки, крышки, пружины, клапана, спрыска и предохранителя.

Для приведения в действие огнетушителя ОХП необходимо:

- прочистить спрыск металлическим стержнем (проволока, гвоздь)

- поднести огнетушитель к очагу пожара;

- рукоятку поднять и перекинуть до отказа, перевернуть огнетушитель вверх дном;

- встряхнуть, направить струю на очаг загорания.

К недостаткам пенных огнетушителей относятся: узкий температурный диапазон применения (+50С…+450С), коррозионная активность заряда, возможность повреждения объекта тушения, необходимость ежегодной перезарядки.

Виды ручных химических пенных огнетушителей: - ОХП – 10, ОП-М и ОП-9ММ.

Огнетушители воздушно-пенные (ОВП)

Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения твердых и жидких веществ и материалов.

Составные части огнетушителя: корпус, сифонная трубка, баллон с диоксидом углерода, мембрана, держатель, прокладка, крышка, горловина, рычаг, рукоятка, шток, защитный колпак, центробежный распылитель, раструб, пакет сеток и башмак.

Виды воздушно-пенных огнетушителей: Ручные ОВП-5, ОВП-10; Стационарные ОВП-100, ОВПУ-250.

Огнетушители углекислотные (ОУ)

Огнетушители данного вида предназначены для тушения небольших очагов горения веществ, материалов, электроустановок (под напряжением не более 10000 В), за исключением веществ, которые горят без доступа кислорода.

ОУ состоят из баллона с диоксидом углерода, запорного вентиля, раструба и шланга. Огнетушащим средством огнетушителей ОУ является сжиженный диоксид углерода (углекислота). Температурный режим хранения и применения ОУ от - 400С до + 500С.

Для приведения ОУ в действие необходимо:

- сорвать пломбу, выдернуть чеку;

- направить раструб на пламя;

- нажать на рычаг.

Правила пользования:

- нельзя держать огнетушитель в горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз;

- нельзя прикасаться оголенными частями тела к раструбу, т.к. температура на его поверхности понижается до – 600 С, -700 С;

- при тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не подводите раструб ближе 1 метра до электроустановок и пламени.

Углекислотные огнетушители подразделяются на: ручные (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-8); передвижные (ОУ-24, ОУ-80, ОУ-400); стационарные (ОСУ-5, ОСУ-511).

Затвор у ручных огнетушителей может быть пистолетного или вентильного типа.

Огнетушители порошковые (ОП)

Предназначены для ликвидации очагов пожаров всех классов (твердых, жидких и газообразных веществ, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В), когда применение пенных или углекислотных огнетушителей неэффективно или может вызвать нежелательные последствия (дальнейшее развитие пожара, взрыв и т.д.).

ОП состоят из следующих основных частей: корпуса, баллона с газом, манометра, удлинителя, насадки и сифонной трубки. В качестве огнетушащего вещества используют порошки общего и специального назначения. Порошки общего назначения используют при тушении пожаров и загорании легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), газов, древесины и других материалов на основе углерода. Порошки специального назначения применяют при ликвидации пожаров и загорании щелочных металлов (натрия, калия), органических соединений и других, способных к

самовозгоранию веществ. Порошковыми огнетушителями оборудуют автомобили, гаражи, склады, сельхозтехнику, офисы и банки, промышленные объекты, поликлиники, школы, частные дома и т.д.

Порошковые огнетушители выпускаются трех типов:

- ручные (переносные) (ОП-1, ОП-2, ОП-5, ОП-7 и др.);
- передвижные (ОП-100, ОК-100);
- стационарные (ОП-250).

Для приведения в действие ручного огнетушителя необходимо:

- выдернуть чеку;
- нажать на кнопку (рычаг);
- направить пистолет на пламя;
- нажать на рычаг пистолета;
- тушить пламя с расстояния не более 5 метров;
- при тушении огнетушитель встряхнуть;
- в рабочем положении огнетушитель держать вертикально, не переворачивая его.

ТИП ОГНЕТУШИТЕЛЯ И ПРЕДМЕТ ГОРЕНИЯ

ПРЕДМЕТ ГОРЕНИЯ	ТИП ОГНЕТУШИТЕЛЯ					
	ОП	ОУ	ОВЭ	ОХ	ОВП	ОПС
	Порошковые закаченые	Углекислотные	Воздушно-эмульсионные	Хладоновые	Воздушно-пенные	Порошковый специальный закачной
Твердые вещества (дерево, бумага)	✓	✗	✓	✓	✓	✗
Горючие жидкости (бензин, лаки)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Горючие газы (метан, сероводород)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Электрооборудование (станок, элекрощит)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Металлы (алюминий, литий)	✗	✗	✗	✗	✗	✓

ОГНЕТУШИТЕЛЬ И ПОРЯДОК ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ





1 Сорвите пломбу



2 Выдерните чеку



3 Направьте раструб в сторону пламени



4 Нажмите на рычаг

ВНИМАНИЕ! Не хватайтесь за раструб, чтобы не получить обморожение.
Например, температура раструба может опуститься, до -70 °С при использовании углекислотного огнетушителя

АЛГОРИТМ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА



Наветренная сторона

Тушите по направлению ветра.

Направьте раструб на горящую поверхность, а не пламя



Вертикальная поверхность

Тушите горящую поверхность снизу вверх



Электроустановка

Подавайте заряд тушащего вещества порциями через каждые 3 – 5 секунд



Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, климатических условий, класса пожара горючих веществ и материалов в защищаемом помещении.

Пожарные щиты также размещают на территории организаций, не имеющих наружного противопожарного водопровода, или если сами здания и сооружения этих организаций находятся на расстоянии более 100 м от наружных пожарных водоисточников.

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяют в зависимости от категории помещений, зданий, сооружений, наружных

технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности: предельно защищаемой площади одним пожарным щитом; класса пожара.

Бочки для воды объемом не менее 200 л устанавливают рядом с пожарными щитами и комплектуют ведрами. Ящики для песка устанавливают со щитами в помещениях, где возможен разлив горючих жидкостей.

Объем песка в них для помещений категории А, Б и В должен быть не менее 0.5 $м^3$ на каждые 500 $м^2$ защищаемой площади, а для помещений кате горий Г и Д - не менее 0,5 $м^3$ на каждые 1000 м.

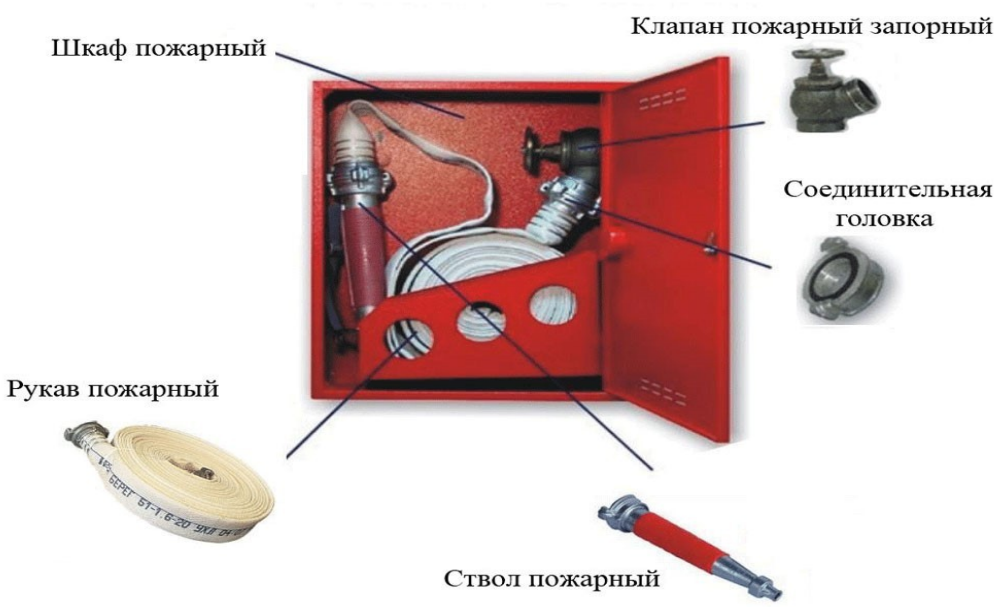
Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывала из негорючего материала) хранят в водонепроницаемых чехлах, упаковках и не реже 1 раза в 3 месяца просушивают.

Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях.

Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения.

Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Пожарный шкаф – *вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения и обеспечения сохранности технических средств.*



Классификация электрооборудования по взрывопожарной и пожарной опасности

Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности *применяется для определения области его безопасного применения* и соответствующей этой области *маркировки электрооборудования*, а также *для определения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.*

В зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудование подразделяется на следующие виды:

1) электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты;

2) пожарозащищенное электрооборудование (для пожароопасных зон);

3) взрывозащищенное электрооборудование (для взрывоопасных зон).

Под степенью пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудования понимается опасность возникновения источника зажигания внутри электрооборудования и (или) опасность контакта источника зажигания с окружающей электрооборудование горючей средой. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты по уровням пожарной защиты и взрывозащиты не классифицируется.

Классификация пожарозащищенного электрооборудования

Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, классифицируется по степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией этого электрооборудования. Классификация пожарозащищенного электрооборудования осуществляется в соответствии с таблицами 1 и 2.

Таблица 1

Степень защиты пожарозащищенного электрооборудования от внешних твердых предметов

Первая цифра	Краткое описание степени защиты
0	нет защиты
1	защищено от внешних твердых предметов диаметром 50 и более миллиметров
2	защищено от внешних твердых предметов диаметром 12,5 и более миллиметра
3	защищено от внешних твердых предметов диаметром 2,5 и более миллиметра
4	защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 и более миллиметра
5	пылезащищено; защищено от проникновения пыли в количестве, нарушающем нормальную работу оборудования или снижающем его безопасность
6	пыленепроницаемо; защищено от проникновения пыли

Таблица 2

Степень защиты пожарозащищенного электрооборудования от проникновения воды

Вторая цифра	Краткое описание степени защиты
0	нет защиты
1	защищено от вертикально падающих капель воды
2	защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол не более 15 градусов
3	защищено от воды, падающей в виде дождя под углом не более 60 градусов
4	защищено от сплошного обрызгивания любого направления
5	защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 6,3 миллиметра
6	защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 12,5 миллиметра
7	защищено от воздействия при погружении в воду не более чем на 30 минут
8	защищено от воздействия при погружении в воду более чем на 30 минут

2. Методы определения степени защиты оболочки пожарозащищенного электрооборудования устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

3. Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи *международного знака защиты (IP)* и *двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твердых предметов, вторая - от проникновения воды.*

Классификация взрывозащищенного электрооборудования

Взрывозащищенное электрооборудование классифицируется по уровням взрывозащиты, видам взрывозащиты, группам и температурным классам.

Взрывозащищенное электрооборудование по уровням взрывозащиты подразделяется на следующие виды:

1) особовзрывобезопасное электрооборудование ***(уровень 0);***

2) взрывобезопасное электрооборудование ***(уровень 1);***

3) электрооборудование повышенной надежности против взрыва ***(уровень 2).***

Особовзрывобезопасное электрооборудование, это взрывобезопасное электрооборудование с дополнительными средствами взрывозащиты.

Взрывобезопасное электрооборудование обеспечивает взрывозащиту как при нормальном режиме работы оборудования, так и при повреждении, за исключением повреждения средств взрывозащиты. Электрооборудование повышенной надежности против взрыва обеспечивает взрывозащиту только при нормальном режиме работы оборудования (при отсутствии аварий и повреждений).

Взрывозащищенное электрооборудование по видам взрывозащиты подразделяется на оборудование, имеющее:

1) взрывонепроницаемую оболочку (d);

2) заполнение или продувку оболочки под избыточным давлением защитным газом (p);

3) искробезопасную электрическую цепь (i);

4) кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями (q);

5) масляное заполнение оболочки с токоведущими частями (o);

6) специальный вид взрывозащиты, определяемый особенностями объекта (s);

7) любой иной вид защиты (e).

Взрывозащищенное электрооборудование по допустимости применения в зонах подразделяется на оборудование:

1) с промышленными газами и парами (*группа II и подгруппы IIA, IIB, IIC);*

2) с рудничным метаном *(группа I).*

В зависимости от наибольшей допустимой температуры поверхности взрывозащищенное электрооборудование группы II подразделяется на следующие температурные классы:

1) T1 (450 градусов Цельсия);

2) T2 (300 градусов Цельсия);

3) T3 (200 градусов Цельсия);

4) T4 (135 градусов Цельсия);

5) T5 (100 градусов Цельсия);

6) T6 (85 градусов Цельсия).

Взрывозащищенное электрооборудование должно иметь маркировку.

В приведенной ниже последовательности должны указываться:

1) знак уровня взрывозащиты электрооборудования *(2, 1, 0);*

2) знак, относящий электрооборудование к взрывозащищенному *(Ex);*

3) знак вида взрывозащиты *(d, p, i, q, o, s, e);*

4) знак группы или подгруппы электрооборудования *(I, II, IIA, IIB, IIC);*

5) знак температурного класса электрооборудования *(T1, T2, T3, T4, T5, T6).*

Методы испытания взрывозащищенного электрооборудования на принадлежность к соответствующему уровню, виду, группе (подгруппе), температурному классу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Как составить инструкцию о мерах пожарной безопасности

> Установленной формы инструкции по пожарной безопасности нет. Поэтому составьте ее в произвольной форме, включив необходимые вопросы, укажите ответственных за совершение действий.
> Убедитесь, что нет дополнительных требований к инструкции, связанных с отраслевой спецификой вашей организации. Если есть, учтите их при составлении.
> Инструкция не заменяет нормативных документов. Поэтому при ее составлении нет задачи переписать все нормы. Она должна помочь вашим сотрудникам ориентироваться в том, как соблюдать правила пожарной безопасности.

Оглавление:

1. Для каких объектов нужно составить инструкцию о мерах пожарной безопасности
2. Что включить в текст инструкции о мерах пожарной безопасности
3. Кто должен утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности

1. Для каких объектов нужно составить инструкцию о мерах пожарной безопасности

Составьте инструкцию по пожарной безопасности на каждое здание, сооружение либо группу однотипных по функциям и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за некоторыми исключениями) (п. 2 Правил противопожарного режима).

2. Что включить в текст инструкции о мерах пожарной безопасности

Перечень вопросов, которые должны быть отражены в инструкции, перечислены в п. п. 393, 394 Правил противопожарного режима. Опишите каждый из них так, чтобы было понятно, как они будут выполняться. Это во многом будет зависеть от специфики вашей деятельности. Тем самым вы исполните требования законодательства к содержанию инструкции.

При подготовке инструкции возьмите за основу Правила противопожарного режима и нормативные документы по пожарной безопасности. Учитывайте специфику пожарной опасности конкретных зданий, сооружений, помещений, технологического и производственного оборудования, технологических процессов (п. п. 2, 392 Правил противопожарного режима).

Не забывайте, что требования Правил противопожарного режима и других нормативных документов по пожарной безопасности, которые не найдут отражения в инструкции, все равно придется выполнять.

2.1. Общие требования к территориям, зданиям, сооружениям, помещениям

Укажите в инструкции, в частности, следующие требования к порядку содержания и

использования вашего объекта (пп. "а", "г", "д", "к", "л", "м" п. 393 Правил противопожарного режима):

1) порядок содержания зданий, сооружений, помещений. При подготовке инструкции ознакомьтесь, в частности, с п. п. 5 - 10, 16, 18, 20 Правил противопожарного режима. И укажите, как должны выполняться данные требования в вашей организации;

2) порядок содержания эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты;

3) порядок содержания территорий;

4) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы. Также надо предусмотреть обязанности и действия работников при отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случаях пожара и по окончании рабочего дня);

5) расположение мест для курения, проезда транспорта;

6) допустимое предельное количество людей на объекте;

7) перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты (при их наличии).

2.2. Требования к действиям работников при пожаре

Опишите, что должны делать ваши работники, если начался пожар. В частности, действия (пп. "к" п. 393 Правил противопожарного режима):

- при вызове пожарной охраны;
- открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей;
- аварийной остановке технологического оборудования;
- отключении вентиляции и электрооборудования;
- использовании средств пожаротушения и пожарной автоматики;
- эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;
- осмотре и приведении в безопасное состояние помещений.

Требуется ли в настоящее время составлять инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре

Составлять отдельную инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре не требуется, действующими Правилами противопожарного режима это не предусмотрено. Обязанности и действия работников при пожаре должны отражаться в инструкции о мерах пожарной безопасности (п. "к" п. 393 Правил противопожарного режима).

2.2.1. Как составить инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре

Как указано выше, обязанности и действия работников при пожаре должны быть зафиксированы в инструкции о мерах пожарной безопасности. Однако порядок действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты устанавливается в отдельной инструкции. Такая инструкция должна быть размещена в помещении пожарного поста (диспетчерской). Обеспечить это должен руководитель организации (уполномоченное руководителем должностное лицо), ИП (п. 56, пп. "к" п. 393 Правил противопожарного режима).

Требования к содержанию такой инструкции Правилами противопожарного режима не установлены. Рекомендуем отразить к ней те действия, которые должен совершить дежурный персонал при получении сигнала о пожаре, в том числе при обнаружении пожара, при ложном включении сигнализации и при ее неисправности.

Образец инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "Восход"

Сидоров С.А.

Сидоров

(приказ от 25.09.2024 N 2-п)

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного персонала

при получении сигналов о пожаре и неисправности установок

противопожарной защиты

1. Настоящая Инструкция определяет порядок действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты на объекте защиты - в офисном здании ООО "Восход", расположенном по адресу: г. Москва, Промышленный проезд, стр. 17.

2. При получении сигнала на пульт пожарной автоматики дежурный обязан:

- определить место расположения сработавшего излучателя;
- оперативно проследовать в помещение, где сработал датчик пожарной

сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара.

3. При обнаружении пожара или признаков горения дежурный обязан:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру телефона 01 или с мобильного - 101 или 112, указав адрес объекта, что горит, свою должность и фамилию;
- сообщить о пожаре руководителю организации;
- действовать в соответствии требованиями Инструкции о мерах пожарной безопасности при возникновении пожара.

4. При ложном включении сигнализации дежурный обязан:

- осуществить сброс сигнала;
- сообщить о ложном срабатывании руководителю организации;
- сообщить о ложном срабатывании в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации;
- внести запись о ложном срабатывании в эксплуатационный журнал системы.

5. При выявленной неисправности пожарной сигнализации дежурный обязан:

- осуществить сброс сигнала;
- сообщить о выявленной неисправности руководителю организации и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации;
- внести запись о неисправности в эксплуатационный журнал системы;
- принять дополнительные меры к охране объекта защиты.

2.3. Требования в отношении производственных процессов и эксплуатации оборудования

Далеко не все организации связаны с производством. Поэтому те требования, которые вас не касаются, можете не расписывать. Но в таком случае рекомендуем указать в инструкции, почему эти требования на вас не распространяются.

Пример формулировки пункта

Сырье, полуфабрикаты и готовая продукция в здании не хранятся.

Отразите в инструкции требования к производственным процессам, перечисленные в пп. "б", "е", "ж", "и" п. 393 Правил противопожарного режима:

1) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

2) порядок содержания и хранения спецодежды. Например, если вы выдаете своим работникам спецодежду, обяжите их по окончании рабочего дня убрать ее в установленное место;

3) какое количество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции может единовременно находиться в помещениях;

4) предельные показания манометров, термометров и других приборов, при достижении которых может произойти пожар или взрыв. Определить такие значения вы можете в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Для того чтобы корректно отразить в инструкции эти требования, изучите, в частности, п. п. 19, 35 - 42, 44 - 48 Правил противопожарного режима и укажите, как они будут применяться в вашей организации.

2.4. Требования по обращению с пожароопасными веществами, материалами, ведению огнеопасной деятельности

Эти требования актуальны только в том случае, если такие вещества в организации есть, применяются, используются и/или ведутся огневые, пожароопасные работы. Если нет - обговорите, что данные требования к вам не применяются. Если есть, то включите в инструкцию (пп. "в", "д", "е", "з" п. 393 Правил противопожарного режима):

- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов;

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов;

- расположение мест применения открытого огня, проведения огневых или пожароопасных работ;

- порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши.

2.5. Кто отвечает за выполнение противопожарных мероприятий

Назначьте ответственных за обеспечение пожарной безопасности. Это может быть один ответственный за соблюдение всех мероприятий или разные лица. Представляется, что удобнее назначить ответственными руководителей соответствующих подразделений. Либо вы можете распределить в инструкции, за что отвечает ответственный за пожарную безопасность по организации, а за какие меры - другие конкретные лица.

Важно, чтобы в инструкции прослеживалось, кто отвечает за выполнение следующих мероприятий:

1) **оповещение о пожаре** (пп. "а", "в" п. 394 Правил противопожарного режима):

   - кто об этом сообщает в пожарную охрану, руководству, дежурным и аварийным службам организации;

- кто должен проверить, что включились системы оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты.

2) **завершение производственных процессов** (пп. "г", "д", "е" п. 394 Правил противопожарного режима):

   - отключение электроэнергии, остановка работы различных устройств, аппаратов, систем;

   - перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях и выполнение иных мероприятий для предотвращения развития пожара и задымления;

   - прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо), кроме работ по ликвидации пожара.

3) **эвакуация людей и материальных ценностей**. К ним относится организация (пп. "б", "ж", "к" п. 394 Правил противопожарного режима):

   - удаления людей, не участвующих в тушении пожара, за пределы опасной зоны;

   - эвакуации и защиты материальных ценностей.

4) **тушение пожара до приезда пожарной охраны** (пп. "з", "и" п. 394 Правил противопожарного режима):

   - руководство тушением пожара до приезда пожарной охраны;

   - обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, участвующими в тушении пожара.

5) **содействие пожарной охране** (пп. "л", "м", "н", "о" п. 394 Правил противопожарного режима):

   - встреча и помощь в выборе пути для подъезда к очагу пожара;

   - сообщение сведений о наличии на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществ;

   - сообщение руководителю тушения пожара необходимых сведений, в том числе об особенностях объекта и соседних строений и сооружений, наличии пожароопасных веществ, материалов, изделий;

   - привлечение сил и средств организации к ликвидации пожара.

3. Кто должен утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности

Инструкцию должен утвердить руководитель организации (п. 2 Правил противопожарного режима).

Инструкцию не надо согласовывать с органом пожарного надзора, поскольку в Правилах противопожарного режима такое требование не установлено.

ПАМЯТКА

Как руководителю подготовиться к тренировкам по эвакуации



Шаг 1

Разработайте годовой график, по которому будут проводить противопожарные тренировки

Шаг 2

Издайте приказ о тренировке по эвакуации. В приказе отразите цель, дату и время тренировки, укажите ее руководителя и начальника штаба

Шаг 3

Ознакомьтесь с планом тренировки, который разработал начальник штаба

Шаг 4

Организуйте проведение противопожарного инструктажа с сотрудниками

Шаг 5

Обеспечьте всех участников противопожарной тренировки отличительными знаками – повязками на руку. Цвет повязок зависит от роли работника на тренировке.

Шаг 6

Обеспечьте наличие флажков для обстановки пожара. Цвет флажков зависит от зоны пожара

Шаг 7

Обеспечьте наличие средств индивидуальной защиты, которые работники будут применять во время тренировки по эвакуации